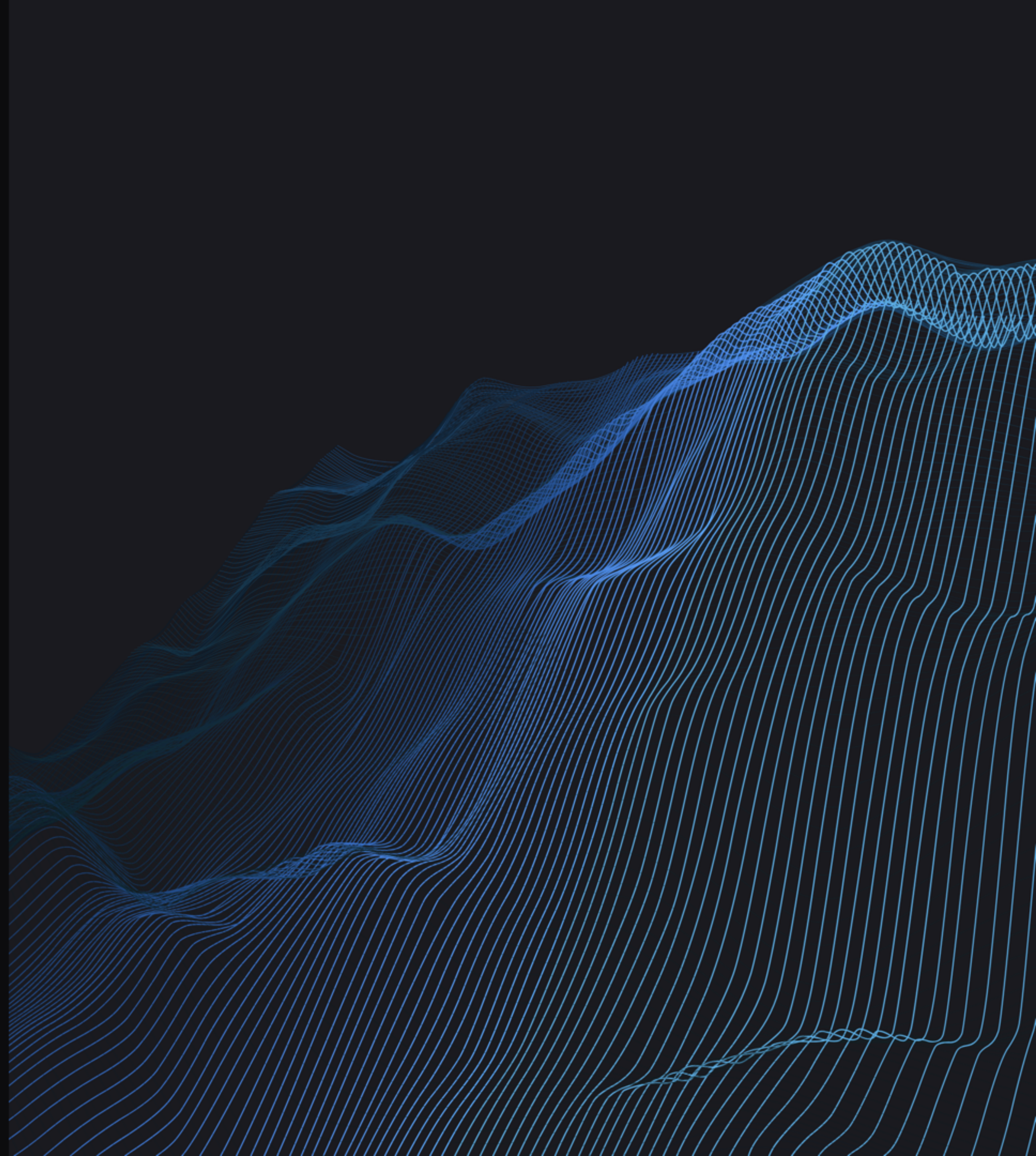


Automatica

Claude Code: суперсила для НЕпрограммистов



Code of Conduct

- Начинаем в 19:05. Приходите вовремя.
- Общение — в Telegram-чате группы.
- В Zoom держите камеры включёнными, если возможно.
- Микрофоны — по необходимости. Вопросы пишите в чат.
- Задания делаем вместе: повторяете за преподавателем.
- Спрашивайте и помогайте друг другу.

3

Claude Code: суперсила для НЕпрограммистов

1. Установка, настройка, первые задачи.
2. Контекст и навыки.
- 3. MCP: внешние сервисы.**
4. Агенты и субагенты.
5. Agent Teams.

БЛОК 01



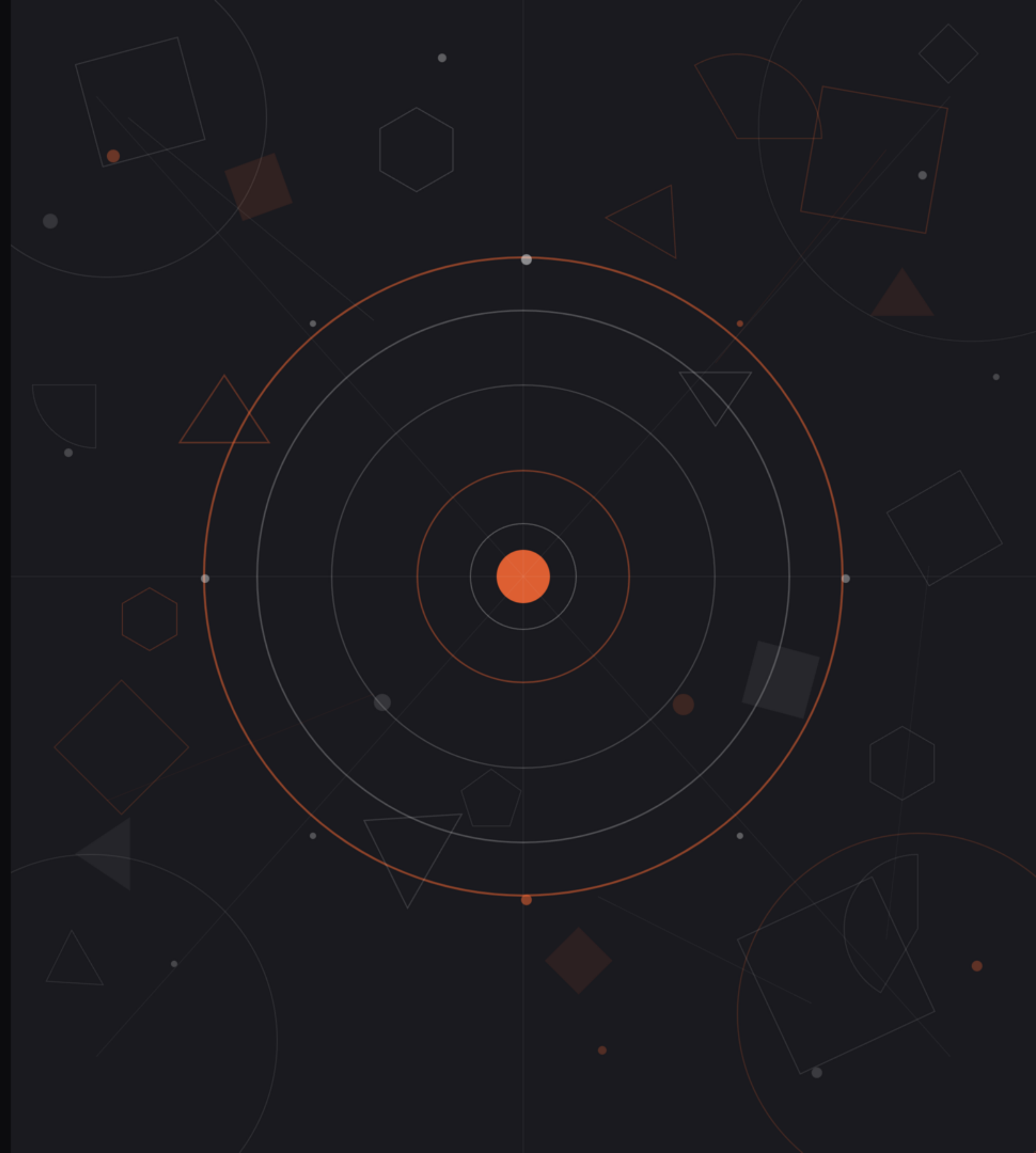
Что такое МСР и как это работает

БЛОК 01

Что вас ждёт

ТЕОРИЯ + ПРАКТИКА

- Разберёмся, что такое MCP и зачем он нужен. Аналогия с USB.
- Подключим три сервера: Tavily (поиск в интернете), Google Drive, Filesystem.
- Соберём досье перед встречей с инвестором — Claude найдёт информацию сам.
- Разберём приватность: какие данные уходят наружу и как это контролировать.



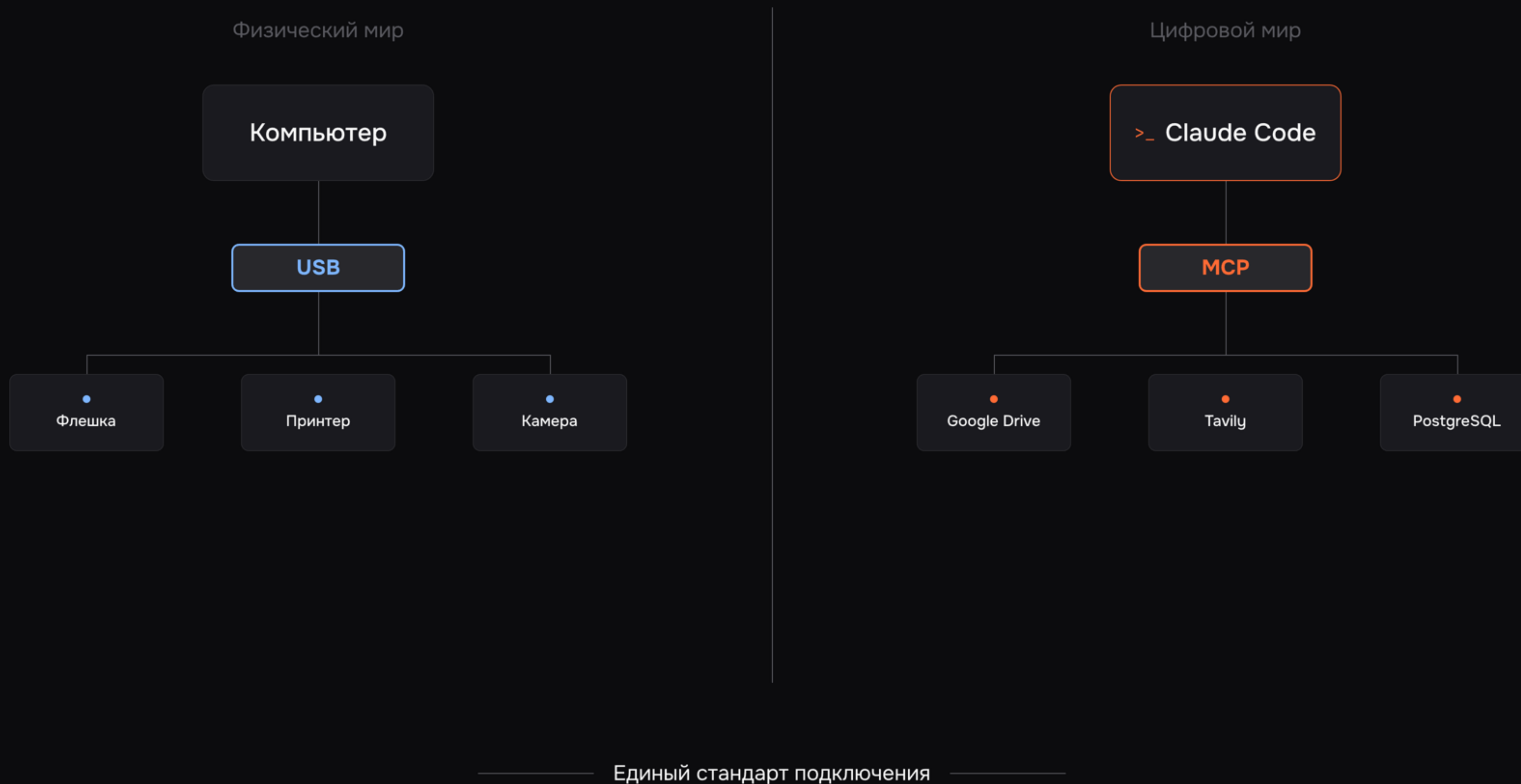
Зачем нужен MCP

- На прошлых занятиях Claude работал с локальными файлами. Но что, если данные лежат не у вас на диске?
- Найти информацию в интернете, прочитать файл с Google Drive, сделать запрос к базе данных — для всего этого нужен выход наружу.
- MCP — протокол, который подключает Claude к внешним сервисам.
- С MCP Claude сам добывает данные: ищет в вебе, читает документы из облака, обращается к базам.

Что такое MCP

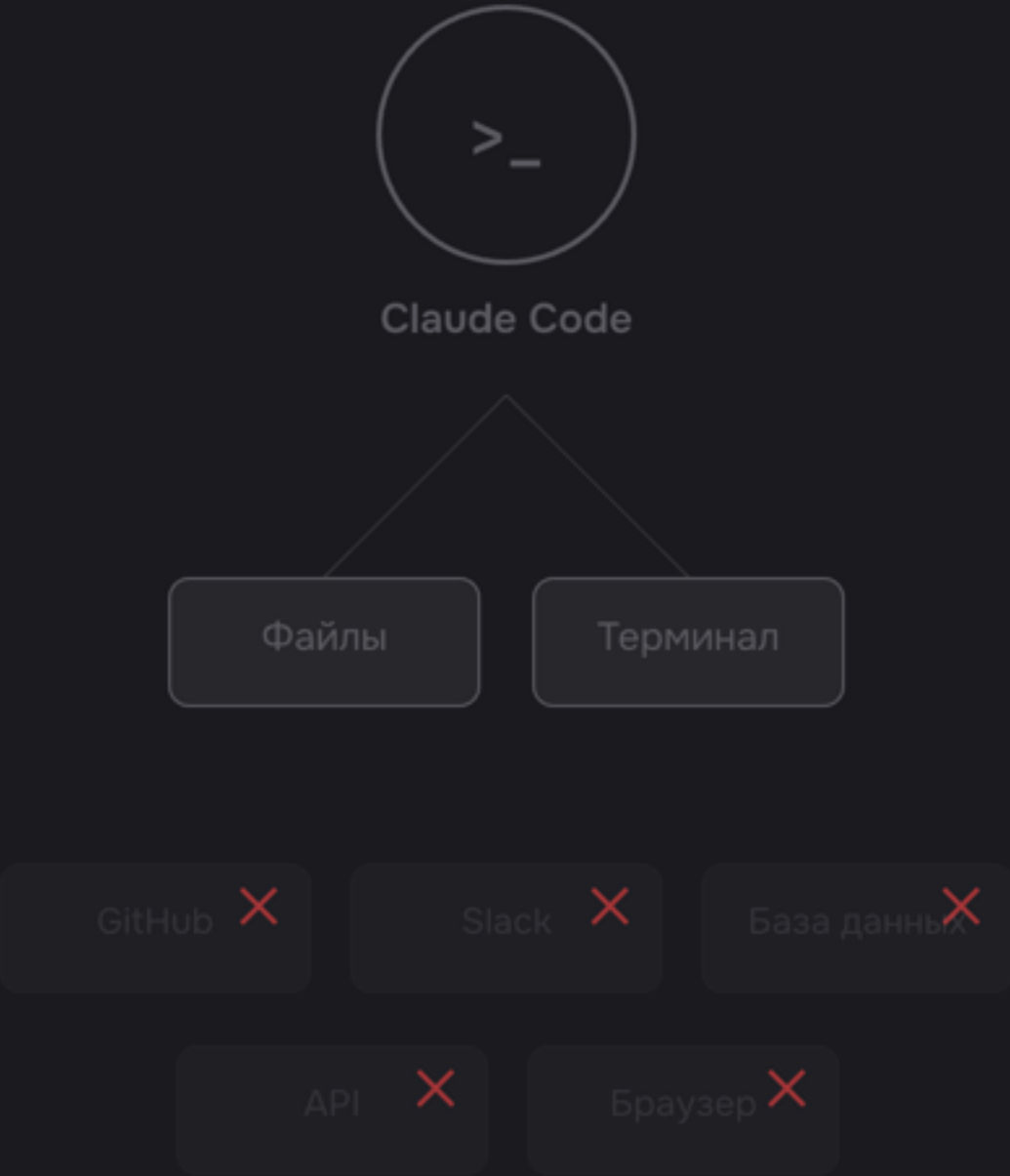
- MCP – Model Context Protocol. Открытый стандарт для подключения AI к внешним сервисам.
- Аналогия: USB для физических устройств, MCP – для цифровых. Любой сервис подключается к любому AI через один и тот же «разъём».
- Создан Anthropic в ноябре 2024. Поддерживается OpenAI, Google, Microsoft – открытый стандарт, не привязан к одному вендору.
- К лету 2026: 20 000+ серверов, 97 млн+ загрузок SDK в месяц.

MCP = USB для AI



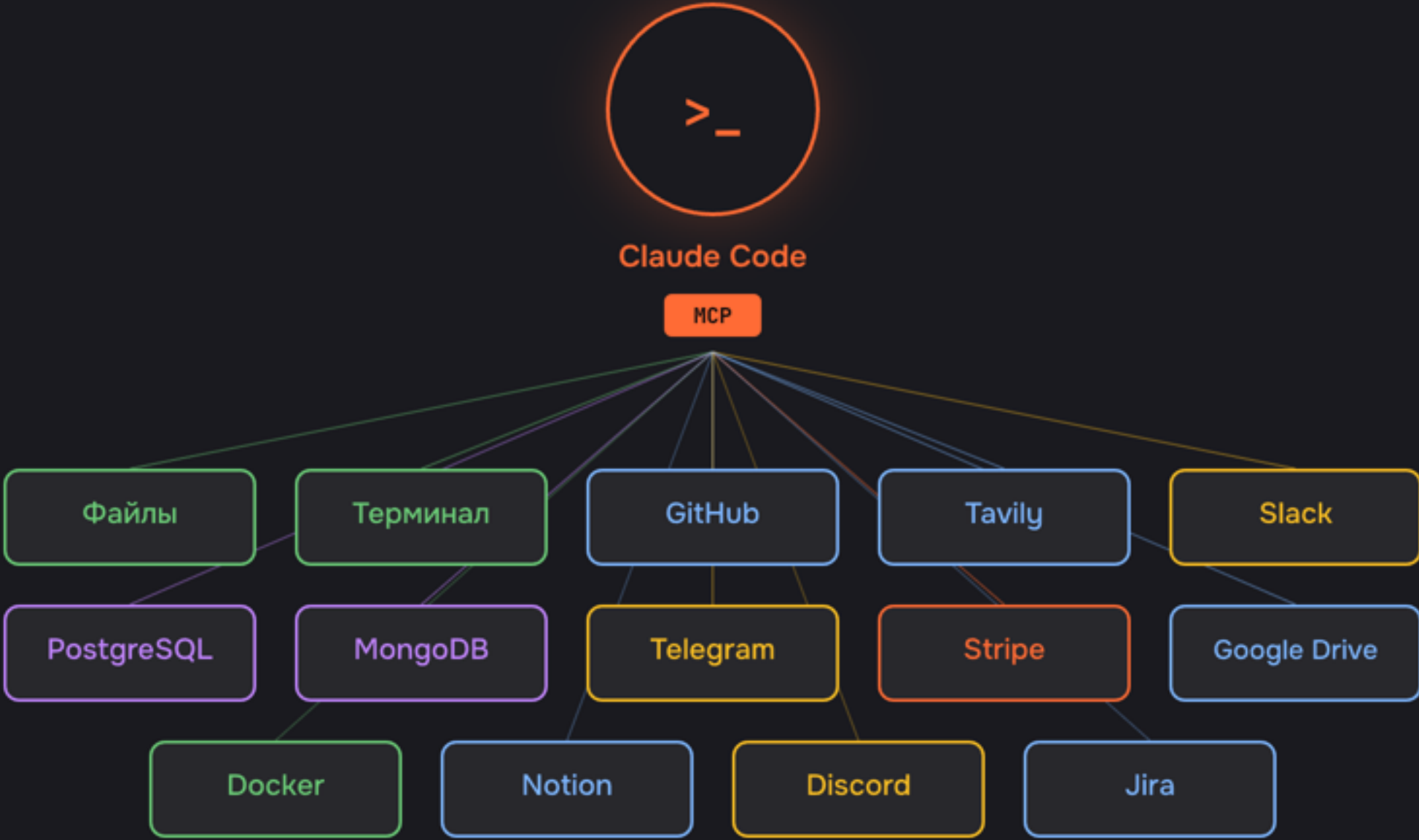
Что меняет MCP

Без MCP



2
инструмента
Только файлы и терминал

С MCP



и ещё 2000+ серверов...

2000+
серверов
Весь цифровой мир

MCP в цифрах

Февраль 2026

10 000+

серверов

в экосистеме MCP

97M

скачиваний SDK

в месяц (Python + TS)

300+

клиентов

AI-приложений с поддержкой MCP

\$4.5B

объём рынка

оценка экосистемы MCP

Поддерживают

Anthropic

OpenAI

Google

Microsoft

AWS

Block

Cloudflare

Bloomberg

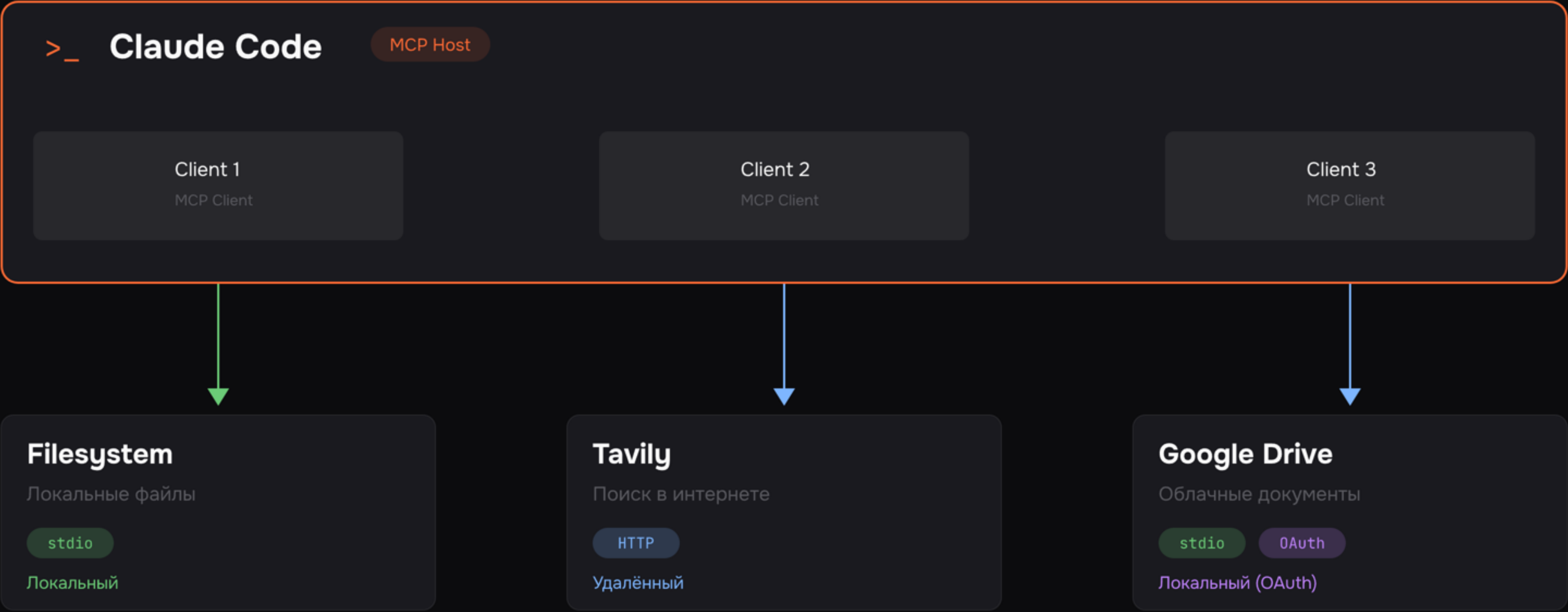
Управляет стандартом: Agentic AI Foundation (Linux Foundation)

Как устроен MCP

- MCP Host — это Claude Code. Он координирует подключения.
- MCP Client — создаётся автоматически для каждого сервера. Вы его не видите.
- MCP Server — программа, которая даёт доступ к конкретному сервису: Google Drive, Tavily, база данных.
- Подключили 3 сервера — Claude Code создал 3 клиента, каждый общается со своим сервером.

Архитектура MCP

Host – Client – Server



● stdio (локальный) ● HTTP (удалённый) ● OAuth (авторизация)

Какие MCP-серверы бывают

КАТЕГОРИЯ	ПРИМЕРЫ СЕРВЕРОВ	ЧТО ДЕЛАЮТ
Поиск в интернете	Tavily, Brave Search	Claude ищет информацию в вебе, получает текст со страниц
Файлы и облака	Google Drive, Filesystem	Читает документы из облака или конкретных папок на диске
Базы данных	PostgreSQL, SQLite	Запросы к базе на человеческом языке
Рабочие инструменты	Notion, HubSpot, GitHub, Slack	Работа с задачами, контактами, репозиториями
Универсальные	Zapier, Rube	Доступ к сотням сервисов через одно подключение

Экосистема MCP-серверов

6 категорий для бизнеса

Поиск

- Brave Search
- Tavily
- Perplexity

AI-поиск в интернете

Файлы и документы

- Filesystem
- Google Drive
- Notion

Локальные и облачные

Базы данных

- PostgreSQL
- SQLite
- MySQL

Запросы на человеческом языке

Коммуникации

- Slack
- Telegram
- Email (IMAP)

Сообщения и каналы

Бизнес-инструменты

- HubSpot
- Stripe
- Jira

CRM, платежи, задачи

Код и DevOps

- GitHub
- Sentry
- Git

Репозитории и мониторинг

10 000+

серверов в экосистеме MCP

Как подключить MCP-сервер

- Способ 1: команда в терминале — пишете `claude mcp add`, указываете имя и параметры. Быстро, если знаете, что подключаете.
- Способ 2: JSON-конфиг — добавляете описание сервера в файл `.mcp.json` или `settings.json`. Удобно для команды.
- Способ 3: попросить Claude — пишете «Подключи MCP-сервер Tavily, вот мой API-ключ: `tvly-xxx`». Claude сам добавит конфиг.
- Проверка — внутри Claude Code пишете `/mcp` — увидите список подключённых серверов и их статус.

Подключаем MCP-сервер

3 шага — 2 минуты

01

Получить API-ключ

Зарегистрироваться на сайте сервиса и создать ключ

tavily.com → API keys

Бесплатно: 1000 запросов/мес



02

Добавить через CLI

Одна команда в терминале — и сервер подключён

```
claude mcp add  
--transport http  
tavily <url>
```



03

Проверить подключение

Команда /mcp покажет статус всех серверов

```
tavily  
● connected  
3 tools available
```

ПРАКТИКА

Подключаем Tavily: поиск в интернете

TASK

- Tavily — поисковый сервер, оптимизированный для AI. Возвращает текст страниц, а не ссылки.
- API-ключ: зарегистрируйтесь на tavily.com (бесплатный план — 1000 запросов/мес).
- Промпт: «Подключи MCP-сервер Tavily для поиска в интернете. Мой API-ключ: tvly-xxxxxxxxxxxx».

RESULT

- Claude добавит конфигурацию Tavily в настройки.
- API-ключ сохранится в переменной окружения, не в открытом виде.
- Проверка: `/mcp` покажет Tavily со статусом OK.

ПРАКТИКА

Подключаем Google Drive

TASK

- Промпт: «Подключи MCP-сервер Google Drive. Нужна авторизация через OAuth».
- При первом использовании откроется браузер — авторизуете свой Google-аккаунт.
- Авторизация делается один раз, потом токен сохраняется.

RESULT

- Claude добавит конфигурацию Google Drive.
- После авторизации — Claude сможет искать и читать файлы на вашем диске.
- Claude видит файлы через API, он не скачивает весь диск.

ПРАКТИКА

Подключаем Filesystem

TASK

- Filesystem MCP ограничивает доступ конкретными папками — Claude не сможет читать ничего за их пределами.
- Промпт: «Подключи MCP-сервер Filesystem. Дай доступ только к папке ~/Documents/work и ~/Downloads. Больше никуда доступа давать не надо».
- Если Claude не понимает ~ — подставьте полный путь.

RESULT

- Claude добавит конфиг с двумя разрешёнными папками.
- За пределами этих папок Filesystem MCP работать не будет.
- Полезно для безопасности: Claude видит только то, что вы разрешили.

Проверяем: всё ли подключено

Terminal — ~/course

```
coder@workspace:~/course$ claude
```

```
Claude Code v2.1.218
```

```
> /mcp
```

```
MCP Servers:
```

1. tavily [connected] — web search via Tavily API
2. gdrive [connected] — Google Drive file access
3. filesystem [connected] — local file access (2 directories)

```
All 3 servers connected successfully.
```

```
> Какие MCP-серверы у тебя сейчас подключены?
```

```
Подключено 3 MCP-сервера:
```

1. Tavily -- веб-поиск. Статус: OK.
2. Google Drive -- доступ к файлам на диске. Статус: OK.
3. Filesystem -- доступ к ~/Documents/work и ~/Downloads. Статус: OK.

Кейс 1: Досье для инвестора

Ситуация: вы основатель EdTech-стартапа. Через два дня встреча с Runa Capital.

- Нужно понять, во что они инвестируют, с кем работали, на каком языке разговаривать.
- Claude через Tavily ищет информацию в интернете и собирает брифинг.
- Файлов готовить не нужно — всё берётся из открытых источников.
- Результат: структурированный документ на 2 страницы с talking points.

ПРАКТИКА

Кейс 1: Досье для инвестора

TASK

- Tavily должен быть подключен (проверьте через /mcp).

Промпт: «У меня послезавтра встреча с инвестором из Runa Capital. Мой

- стартап — EdTech-платформа для корпоративного обучения. Найди через интернет и собери для меня брифинг...».
- Формат: структурированный документ, который можно прочитать за 10 минут.

RESULT

- Claude сделает 3–6 поисковых запросов через Tavily.
- Соберёт данные из нескольких источников и скомпилирует брифинг.
- В брифинге: профиль фонда, таблица сделок, рекомендации для встречи.

Что здесь произошло

- Claude сам решил, что искать: сначала общую информацию, потом сделки, потом конкретных людей. Это не один запрос в Google, а цепочка.
- Tavily вернул извлечённый текст страниц, а не просто ссылки. Claude получил контент, с которым мог работать.
- Структура в промпте дала структуру в результате. Без неё Claude выдал бы текст «потокком».
- Это черновик для подготовки, а не юридический документ. Цифры и даты надо перепроверять.

Вариация: утренний дайджест

- Тот же принцип — Claude ищет через Tavily, фильтрует, выдаёт сводку.

Промпт: «Найди новости за последнюю неделю по теме "EdTech корпоративное обучение Россия". Отфильтруй рекламу. Оставь только реальные события. Выдай сводку на одну страницу».

- Применение — можно запускать каждое утро. На занятии 4 (субагенты) покажем, как это автоматизировать.
- Ограничение — Tavily ищет лучше на английском. Если нужны русскоязычные источники, укажите это в промпте.

Приватность: какие данные уходят

- При вызове MCP-сервера запрос и ответ идут через соединение. Удалённый сервер — данные идут через интернет.
- Tavily: ваш поисковый запрос отправляется на серверы Tavily. Они видят, что вы ищете.
- Google Drive: Claude обращается к API Google с вашим токеном. Google видит, какие файлы вы запрашиваете.
- Filesystem: работает локально. Данные не покидают ваш компьютер.

Безопасность MCP

Чек-лист перед подключением сервера



Проверьте источник

Сервер из официального реестра? Есть открытый код?

1



Минимум прав

Filesystem — только нужные папки. БД — read-only.

2



API-ключи в безопасности

Через переменные окружения

`${BRAVE_API_KEY}`

3



Читайте подтверждения

Claude спрашивает разрешение. Не жмите «да» не глядя.

4



Используйте project-scope

Серверы из .mcp.json требуют вашего согласия.

`.mcp.json`

5



Таймаут-защита

Сервер не ответил за 30 секунд — соединение разорвано автоматически.

6

МСР: чек-лист безопасности

- Проверяйте источник. Сервер из официального реестра? Есть GitHub с открытым кодом? Неизвестный npm-пакет — риск.
- Минимум прав. Filesystem — только к нужным папкам. База данных — только на чтение.
- API-ключи — как пароли. Не храните в открытом виде. Используйте переменные окружения.
- Claude Code спрашивает подтверждение перед каждым действием. Читайте, что будет сделано, прежде чем нажать «да».

БЛОК 02



Реальные рабочие сценарии с МСР

БЛОК 02

Что будем делать

ПРАКТИКА

- Сравним два договора аренды — найдём изменения и оценим риски.
- Просканируем 50 резюме — получим shortlist из 8 кандидатов.
- Разберём 7 предложений от подрядчиков — построим сводную таблицу для переговоров.
- Данные подготовлены, работаем вместе.



Практика занятия

5 кейсов — 5 навыков

Кейс	MCP-серверы	Результат
01 Настройка MCP Подключение серверов с нуля	Tavily Filesystem	2 работающих сервера + проверка /mcp
02 Досье на инвестора Briefing перед встречей с фондом	Tavily	Briefing: портфель, сделки, talking points
03 Сравнение договоров Новый vs старый договор аренды	Filesystem	Все изменения + список рисков на понятном языке
04 Скрининг 50 резюме Оценка кандидатов по критериям	Filesystem	Shortlist из 8 кандидатов с обоснованием
05 Сравнение подрядчиков 7 предложений: PDF, таблицы, письма	Filesystem	Единая матрица: цена, сроки, SLA, рекомендация

Кейсы основаны на реальных бизнес-задачах

Кейс 2: Сравнение договоров

- Ситуация: ваш арендодатель прислал новый договор на следующий год. Говорит, «почти ничего не изменилось». Так ли это?
- Два файла: старый договор (2024) и новый (2025). Одни и те же стороны, одно помещение.
- Claude сравнит построчно, найдёт отличия и объяснит каждое простым языком.
- Результат: список из 8–12 изменений с оценкой рисков. С этим можно идти к юристу или на переговоры.

ПРАКТИКА

Кейс 2: Сравнение договоров

TASK

- Открываем папку с файлами lease-contract-old.md и lease-contract-new.md.
Промпт: «Сравни два договора аренды: lease-contract-old.md (от 2024 года) и lease-contract-new.md (от 2025 года). Найди все отличия. По каждому напиши: что было, что стало, чем это грозит арендатору».
- В конце — общий вывод.

RESULT

- Claude находит 8–12 отличий: рост ставки на 19,6%, удвоение депозита, скрытые платежи за уборку.
- По каждому — объяснение на понятном языке.
- Общий вывод: новый договор существенно ухудшает условия.

Что нашёл Claude

- Ставка выросла с 2 800 до 3 350 руб./кв.м — рост 19,6%. Переплата за год ~1,9 млн руб.
- Уборка вынесена из арендной платы в отдельную строку — 15 000 руб./мес. Фактическое удорожание больше, чем видно по ставке.
- Депозит удвоен: с 1 до 2 месяцев. Срок возврата — с 15 до 30 рабочих дней. Штраф за досрочное расторжение — новый пункт.
- Формулировка «простым языком» в промпте меняет результат. Без неё Claude использует юридическую терминологию.

Кейс 3: Скрининг резюме

- Ситуация: открыта вакансия «Руководитель digital-маркетинга». HR прислал файл с 50 кандидатами. Ручной скрининг занял бы полдня.
- Два файла: resumes.csv (50 строк с данными кандидатов) и job-requirements.md (описание вакансии с критериями).
- Среди кандидатов — «грязные» строки с опечатками и нестандартным форматированием. Как в реальной выгрузке из HeadHunter.
- Результат: shortlist из 8 человек с оценкой, обоснованием и рекомендацией.

ПРАКТИКА

Кейс 3: Скрининг 50 резюме

TASK

- Открываем папку с resumes.csv и job-requirements.md.

Промпт: «У меня файл resumes.csv с 50 кандидатами на позицию «Руководитель digital-маркетинга». Требования в job-requirements.md. Выдели shortlist из 8 лучших. По каждому: оценка, почему подходит, риски».

- Отдельно перечисли 5 кандидатов, которых точно не стоит приглашать, и почему.

RESULT

- Claude оценит все 50 строк, включая «грязные» данные с опечатками.
- Shortlist: 8 кандидатов с баллами и обоснованием.
- Антирейтинг: 5 неподходящих кандидатов с причинами отказа.

Что здесь важно

- Claude работает с двумя файлами одновременно: данные из CSV, критерии из MD. Частый рабочий сценарий – информация в одном месте, правила в другом.
- Обоснование по каждому кандидату. Не просто «Иванова – 8 баллов», а конкретные совпадения с требованиями.
- «Грязные» строки в конце CSV – опечатки, нестандартное форматирование. Claude разбирается и в них, как с реальной выгрузкой.
- Проверяйте результат. AI-скрининг экономит часы, но пару кандидатов из shortlist стоит проверить вручную.

Кейс 4: Сравнение подрядчиков

- Ситуация: ремонт офиса 287 кв.м. Собрали 7 предложений — каждый подрядчик прислал в своём формате. КП, письма, CSV-смета.
- Проблема: цены несравнимы. Одни с НДС, другие без. У кого-то нет кондиционеров в смете, кто-то не указал сроки.
- Claude разберёт все 7 файлов и построит единую таблицу для сравнения.
- Результат: сводная матрица + рекомендация по топ-3 подрядчикам.

ПРАКТИКА

Кейс 4: Сравнение подрядчиков

TASK

- Открываем папку proposals/ с 7 файлами (КП, письма, CSV-смета).

Промпт: «В папке proposals/ лежат 7 коммерческих предложений от

- подрядчиков на ремонт офиса. Разбери каждое и построй сводную таблицу. Рекомендуй 3 лучших».
- Отдельно напиши: какие предложения неполные, где нужны уточнения.

RESULT

- Сводная таблица по всем 7 подрядчикам с выровненными ценами.

Примечания: МосРемонт не указал сроки, ЕвроСтандарт не включил кондиционеры.

- Скорректированные цены для честного сравнения. Топ-3 с аргументами.

Что здесь важно

- Claude работает с разными форматами одновременно: формальное КП, email, CSV-смета. В жизни предложения приходят именно так.
- Разница НДС/без НДС, неполная комплектация, отсутствие сроков — Claude подсвечивает всё это.
- Скорректированные цены важнее «итого из КП». Если подрядчик не включил кондиционеры, его низкая цена — обманка.
- Это материал для переговоров. С этой таблицей вы приходите к подрядчику с конкретными вопросами.

Базы данных через MCP

- Подключение — Claude подключается к базе через MCP-сервер (PostgreSQL, SQLite). Запросы формулируете на русском, Claude переводит в SQL.
- Пример промпта — «Покажи топ-10 клиентов по выручке за квартал» или «Найди клиентов, которые не покупали 90 дней».
- Безопасность — используйте read-only доступ. Claude не должен менять данные в базе, только читать.
- Настройка — `claude mcp add --transport stdio analytics-db -- npx -y @bytebase/dbhub --dsn "postgresql://..."`

Где найти MCP-серверы

- PulseMCP (pulsemcp.com/servers) — 22 000+ серверов. Поиск по категориям, фильтрация по remote-серверам. Начните с него.
- MCP Registry (registry.modelcontextprotocol.io) — официальный реестр. Запущен в сентябре 2025.
- mcp.so — десятки тысяч серверов. Больше по количеству, но качество неровное. Community-driven.
- GitHub: github.com/modelcontextprotocol/servers — официальные reference-серверы от Anthropic.

Ограничения MCP

- Безопасность. Prompt injection, кража токенов, подмена инструментов — реальные риски. Ставьте серверы только из проверенных источников.
- Не для конвейера. 100 000 строк из базы или 500 API-запросов подряд — прямые API надёжнее. MCP заточен под интерактивную работу.
- Первый запуск медленный. prx скачивает пакеты при первом вызове. Дальше быстрее.
- Claude может ошибаться с данными из MCP. Суммы сделок, даты, факты — перепроверяйте, если это для принятия решений.

Что мы сегодня сделали

- Подключили три MCP-сервера: Tavily (поиск), Google Drive (облако), Filesystem (файлы). Claude получил доступ к внешним данным.
- Собрали досье для встречи с инвестором — Claude сам нашёл информацию в интернете.
- Сравнили два договора — Claude нашёл 8+ изменений и объяснил риски.
- Просканировали 50 резюме и сравнили 7 предложений подрядчиков — Claude работал с разными форматами файлов одновременно.

МСР в контексте: зачем он, если есть Zapier?

подход	для чего хорош	ограничение
МСР	Разовые и нестандартные задачи. Claude сам решает, какие инструменты вызвать	Не для конвейерных задач 24/7
Zapier / Make	Повторяющиеся сценарии по расписанию	Фиксированная логика, нет интеллекта
Perplexity	Быстрый поиск с AI-суммаризацией	Отдельный инструмент, не встроен в рабочий процесс
Прямые API	Полный контроль, производительность	Нужен программист для каждой интеграции
n8n + МСР	Автоматизация + интеллект. Покажем на занятии 5	Нужен сервер, кривая обучения

Домашнее задание

- Подключите 2 MCP-сервера, которые актуальны для вашей работы. Если не знаете какие – начните с Tavily и Filesystem.
- Выполните реальную задачу. Например: соберите дайджест новостей по вашей отрасли или сравните два документа.
- Запасной вариант: возьмите любое демо из сегодняшнего занятия и повторите на своих данных.
- Результат пришлите в Telegram-чат с домашками: скриншот или описание, что сделали.

Следующее занятие

- Занятие 4: Агенты и субагенты – вторник, 28 июля, 19:00.
- Субагенты – копии Claude, которые работают параллельно. У каждого своя задача.
- Презентация из Excel: один субагент анализирует данные, другой собирает слайды. 15 персональных отчётов – субагенты разбирают одновременно.
- Slash-команды и hooks: упаковываем повторяющиеся сценарии в одно слово.

Вопросы

- Telegram: @codegeek.
- Записи занятий доступны 3 месяца.
- Каталог кейсов — в материалах курса.
- До вторника!

Automatica

Цифровой партнёр вашего бизнеса

Web: automatica.io

Email: hello@automatica.io

Telegram: [@aizwizards](https://t.me/aizwizards)